Videolezioni — L04: Variabili, istruzioni, espressioni, logica booleana

Sette video, **1 ora e 43 minuti in tutto**. Si guardano **prima** della lezione in aula: `F04` ha due ore di parte blended, e sono queste.

I video stanno nella cartella **Videolezioni** su Google Drive, in `L04_VariabiliEIstruzioni/`:

https://drive.google.com/drive/folders/1V1L8G9y0Rp7lQDawD49cLpxYVbG995hD

Si apre con l'**account campus**: è condivisa con i soli account d'Ateneo, e il link è anche sulla pagina Moodle nella sezione di questa lezione.

Video	Durata	Lucidi	Di cosa parla
`L04_a_FileSorgente`	26'36"	`L04_a`	i tre modi di usare l'interprete, il file sorgente, commenti e indentazione, case sensitive e parole riservate, `print` e `input`
`L04_b_Variabili`	13'29"	`L04_b`	perché servono le variabili, nome e valore, le regole per i nomi, la dichiarazione
`L04_c_Istruzioni`	30'08"	`L04_c`	assegnamento, operatori aritmetici, stringhe, incremento, confronto, appartenenza, operatori logici, `print` e `input`
`L04_d_p1_Espressioni`	3'49"	`L04_d`	che cos'è un'espressione, e le parentesi
`L04_d_p2_PrecedenzaEProprieta`	5'18"	`L04_d`	la precedenza degli operatori
`L04_e_VariabiliAvanzate`	13'21"	`L04_e`	nome e oggetto, spazio dei nomi, identità e tipo, plasticità, la copia
`L04_f_p1_LogicaBooleana`	10'42"	`L04_f`	il tipo `bool` e le tavole di verità di `not`, `and`, `or`

L'ordine è quello della tabella. `L04_d_p1` e `p2` sono corti e si guardano di seguito.

Come usarli assieme al resto del materiale

Se vuoi…	Guarda	Leggi
scrivere il tuo primo file `.py`	`L04_a`	lucidi `L04_a`
capire che cos'è una variabile	`L04_b`	lucidi `L04_b`
imparare gli operatori	`L04_c`	lucidi `L04_c`
sapere in che ordine si valuta un'espressione	`L04_d_p1`, `p2`	lucidi `L04_d`
capire che cosa succede con `b = a`	`L04_e`	lucidi `L04_e`
ragionare con `and`, `or`, `not`	`L04_f_p1`	lucidi `L04_f`

Dove i lucidi dicono più dei video

Questa è la sezione da leggere. I lucidi che hai sono stati rifatti; i video no, e non lo saranno. Dove le due cose divergono **valgono i lucidi**.

`L04_f` — logica booleana: il deck è nuovo

Il video copre le quattro tavole di verità. **Tutto il resto del deck non è nel video**: il tipo `bool` come quarto tipo, lo XOR, la precedenza fra `not`, `and` e `or`, le leggi di De Morgan, la valutazione pigra, e i due frame di traduzione fra lingua ed espressione. È il caso opposto a tutti gli altri: qui il video esisteva e i lucidi no, e sono stati scritti dopo.

Due video sono stati ritirati: la «spy story» in due parti, che poneva un indovinello sull'`or` inclusivo. Nove minuti per un punto che la riga `V or V = V` della tavola fa in una riga, e nessuna slide alle spalle. Se ti capita di trovarli, non servono.

`L04_c` e `L04_f` si sovrappongono sugli operatori logici

I quattro frame su `not`, `and` e `or` stanno **in coda a `L04_c`**, dentro la tassonomia degli operatori, e il video `L04_c_Istruzioni` li mostra lì. `L04_f` li ripresenta dall'inizio e li approfondisce. Non è una svista: il deck di `L04_c` non si può tagliare senza farlo divergere dal suo video, e la ripetizione è il prezzo. Se li hai già visti in `L04_c`, in `L04_f` trovi le stesse tavole più tutto quello che segue.

Le f-string non sono in nessun video

Gli ultimi due frame di `L04_c` insegnano le **f-string** — `print(f"media: {media:.2f}")` — che il video non mostra. Sono ammesse all'esame come la formattazione con `%`: entrambe stanno in `riepilogo_funzioni_python.md`.

La tabella delle parole riservate è cambiata

In `L04_a` l'elenco degli identificatori che non si possono usare come nomi era quello di Python 2: conteneva `print` ed `exec`, che oggi sono funzioni e non parole chiave, e non conteneva `True`, `False`, `None`, `nonlocal`, `async`, `await`. **Nel video vedi la tabella vecchia.** Quella giusta è sui lucidi: 35 voci.

Il frame sulla divisione non parla più di Python 2

In `L04_c` la slide che confrontava la divisione fra Python 2 e Python 3 è diventata il confronto fra `/` e `//` **in Python 3**, che è l'informazione che serve: `/` restituisce sempre un `float`, anche fra due interi. Il corso non insegna Python 2.

`eval` e la conversione esplicita

In coda a `L04_c` il video mostra `eval(input(...))` per leggere un numero. Il frame c'è ancora, ma **ne è stato aggiunto uno dopo** sulla conversione esplicita, `int(input(...))` e `float(input(...))`, che è la strada del corso: `input()` restituisce sempre una stringa, e dire quale tipo ci si aspetta fa emergere subito l'errore se l'utente scrive altro.

Un esempio del video non girava

Nei lucidi di `L04_c` l'esercizio sulla divisione fra numeri **reali** era scritto in Python 2 — `print "a = %f" % (a, b)` — e così com'era dava `SyntaxError`. È stato riscritto ed eseguito: gli output sulle slide sono quelli veri. Nel video vedi la versione vecchia.

Un'avvertenza generale

I lucidi sono stati rifatti nel formato 16:10 e hanno **sezioni, titoli e impaginazione diversi** da quelli che si vedono nei filmati. Il contenuto segue, ma i numeri di slide no: se il video dice «slide 12», cercala per titolo, non per numero.